

Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 42 – Wärmekapazität

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Tim Kluge
Versuchsdatum:	18. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Grundlagen und Theorie	3
2.1. Wärmekapazität und Molwärme	3
2.2. Modelle der Festkörperphysik	3
2.3. Messmethoden zur Bestimmung der spezifischen Wärme	4
2.4. Literaturwerte	5
3. Messprotokoll	5
3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben	5
4. Durchführung	11
4.1. Aufgabe 1: Bestimmen des Wasserwertes des Kalorimeters	11
4.2. Aufgabe 2: Bestimmen der spezifischen Wärmekapazitäten und Molwärmen	12
4.3. Aufgabe 3: Bestimmen der spezifischen Wärmekapazitäten im Tieftempe- raturbereich	13
5. Diskussion	15
6. Fazit	16
A. Anhang: Code	17

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in der Einleitung [1](#) und Grundlagen [2](#) KI-gestützte Textgenerierung verwendet.

Berechnungen der Fehlerformeln

Die Fehlerrechnung wurde mit der Python-Bibliothek `uncertainties` durchgeführt. Der Code zur Berechnung befindet sich im Anhang

1. Einleitung

Im Rahmen dieses Versuchs wird die spezifische und molare Wärmekapazität verschiedener Festkörper (Aluminium, Blei und Graphit) experimentell bestimmt. Ziel ist es, das thermische Verhalten dieser Materialien zu untersuchen und die klassische Vorhersage des Dulong-Petit'schen Gesetzes mit dem quantenmechanischen Debye-Modell zu vergleichen. Gemäß den Beschreibungen in der Versuchsanleitung PPAP1-Skript (dragged).pdf erfolgen die Messungen in zwei unterschiedlichen Temperaturbereichen, um die deutliche Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität zu demonstrieren.

Im ersten Versuchsteil wird die spezifische Wärme bei hohen Temperaturen (zwischen 20°C und 100°C) mithilfe der Mischungsmethode in einem Wasserkalorimeter ermittelt. Im zweiten Teil wird die Wärmekapazität im Tieftemperaturbereich (zwischen 20°C und –195°C) gemessen, indem die Probekörper in flüssigem Stickstoff abgekühlt und die dabei verdampfte Stickstoffmenge bilanziert wird.

2. Grundlagen und Theorie

2.1. Wärmekapazität und Molwärme

Wird einem Körper, bei dem kein Phasenübergang stattfindet, die Wärmemenge Q zugeführt, so ändert sich seine Temperatur um ΔT . Die Proportionalitätskonstante wird als Wärmekapazität C bezeichnet:

$$C = \frac{Q}{\Delta T} \quad (2.1)$$

Um eine vom Probekörper unabhängige Materialkonstante zu erhalten, wird die Wärmekapazität auf die Masse m normiert, was die spezifische Wärmekapazität c liefert:

$$c = \frac{Q}{m\Delta T} \quad (2.2)$$

Für den Vergleich von Festkörpern auf atomarer Ebene ist zudem die molare Wärmekapazität (Molwärme) c_{mol} von Bedeutung, welche die Wärmekapazität pro Mol beschreibt (M ist die molare Masse):

$$c_{mol} = \frac{M}{m} \frac{Q}{\Delta T} \quad (2.3)$$

2.2. Modelle der Festkörperphysik

Das Dulong-Petit'sche Gesetz In der klassischen Betrachtung schwingen die N_A Atomrümpfe eines Mols harmonisch um ihre Gleichgewichtslage im Kristallgitter. Nach dem Äquipartitionsprinzip trägt jeder der drei Schwingungsfreiheitsgrade im zeitlichen Mittel die Energie kT bei (je $\frac{1}{2}kT$ für kinetische und potentielle Energie). Die innere Energie U_{Mol} ergibt sich somit zu $3N_A kT = 3RT$. Daraus resultiert für die spezifische Molwärme ein temperaturunabhängiger Wert:

$$c_{mol,DP} = 3R \approx 25, \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \quad (2.4)$$

Dieses Gesetz liefert für viele Metalle bei Zimmertemperatur gute Vorhersagen, versagt jedoch bei leichten Elementen (wie Kohlenstoff/Diamant) und allgemein bei tiefen Temperaturen.

Einstein- und Debye-Modell Um das Abfallen der Wärmekapazität bei tiefen Temperaturen zu erklären, führte Einstein das Konzept quantisierter Energiezustände von Oszillatoren ein. Dieses Modell wurde von Peter Debye entscheidend verbessert, indem er nicht von unabhängigen Atomen, sondern von gekoppelten Gitterschwingungen (Phononen) ausging. Er näherte das Schwingungsspektrum an und führte eine materialabhängige Grenzfrequenz ein, aus der sich die Debye-Temperatur Θ_D ergibt. Nach dem Debye-Modell geht die spezifische Molwärme für hohe Temperaturen ($T \gg \Theta_D$) in den klassischen Grenzwert $3R$ nach Dulong-Petit über. Für tiefe Temperaturen ($T \rightarrow 0$) fällt sie hingegen proportional zu T^3 ab [1].

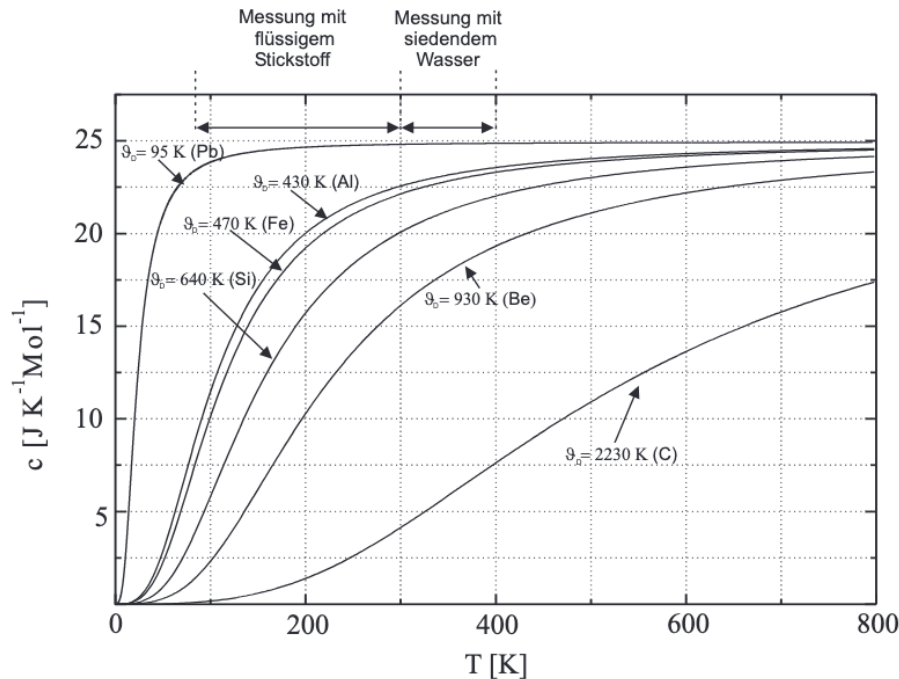


Abbildung 2.1: Verlauf von spezifischen Molwärmern nach dem Debye-Modell

2.3. Messmethoden zur Bestimmung der spezifischen Wärme

Mischungsmethode im Wasserkalorimeter Die Messung bei hohen Temperaturen beruht auf dem Prinzip des Wärmeaustauschs. Ein auf T_1 erhitzter Probekörper wird in ein Wasserkalorimeter (mit Wassertemperatur T_2) gegeben. Nach dem Energiesatz ist die vom Probekörper abgegebene Wärme gleich der vom Wasser und Kalorimeter aufgenommenen Wärme (unter Vernachlässigung von Verlusten):

$$m_x c_x (T_1 - \bar{T}) = (m_W c_W + W)(\bar{T} - T_2) \quad (2.5)$$

Hierbei ist m_x die Masse und c_x die gesuchte spezifische Wärmekapazität der Probe. m_W und c_W beziehen sich auf das Wasser. $\bar{T}$ ist die sich einstellende Mischungstemperatur. Die Konstante W ist der Wasserwert (die Wärmekapazität) des Kalorimeters. Auflösen nach c_x liefert:

$$c_x = \frac{(m_W c_W + W)(\bar{T} - T_2)}{m_x (T_1 - \bar{T})} \quad (2.6)$$

Messung mit flüssigem Stickstoff Für den Tieftemperaturbereich wird ein Probekörper mit Raumtemperatur (T_1) in flüssigen Stickstoff getaucht, welcher eine Siedetemperatur

von $T_2 = -195.8^\circ\text{C}$ aufweist. Die vom Probekörper abgegebene Wärmemenge führt dazu, dass eine Masse m_V des Stickstoffs verdampft. Mit der spezifischen Verdampfungswärme Q_V des Stickstoffs gilt das thermodynamische Gleichgewicht:

$$Q_V m_V = m_x c_x (T_1 - T_2) \quad (2.7)$$

Aus der experimentell bestimmten verdampften Masse m_V lässt sich somit die mittlere spezifische Wärme c_x für diesen Temperaturbereich berechnen.

2.4. Literaturwerte

Bestimmte Werte werden für die Auswertung benötigt. Sie sind in folgender Tabelle aufgeführt:

Tabelle 2.1: Kenngrößen für die Auswertung.

Kenngrößen:

Siedetemperatur von fl. Stickstoff	$T_S = -195.8^\circ\text{C}$
Verdampfungswärme von fl. Stickstoff	$Q_V = 199 \text{ J/g}$
Rel. Atommasse von Blei	$M_{\text{Pb}} = 207.2 \text{ g/mol}$
Rel. Atommasse von Aluminium	$M_{\text{Al}} = 26.98 \text{ g/mol}$
Rel. Atommasse von Graphit	$M_C = 12.01 \text{ g/mol}$

Literaturwerte:

Spez. Wärme von Blei (300 K)	$c_{\text{PB}} = 0.129 \text{ J/(gK)}$
Spez. Wärme von Aluminium (300 K)	$c_{\text{Al}} = 0.90 \text{ J/(gK)}$
Spez. Wärme von Graphit (300 K)	$c_C = 0.709 \text{ J/(gK)}$
Debye-Temperatur von Blei (Aus Abb. 2)	$\Theta_{D,\text{Pb}} = 95 \text{ K}$
Debye-Temperatur von Aluminium (Aus Abb. 2)	$\Theta_{D,\text{Al}} = 430 \text{ K}$
Debye-Temperatur von Diamant (Aus Abb. 2)	$\Theta_{D,C} = 2230 \text{ K}$

3. Messprotokoll

3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben

Messprotokoll Versuch 42: Wärmekapazität:

Jonathan Gießen

18.9.2026

Aufbau



Abb. 3.1: Messaufbau

Geräte:

- Kalorimeter mit Magnetrührer
- Heizplatte mit Glasbecher
- Stativ mit Drahtkasten
- 3 große Versuchskörper (Graphit, Aluminium, Blei)
- 3 kleine Versuchskörper für Versuch bei Stickstofftemperatur
- Dewargefäß für flüssigen Stickstoff
- elektronisches Thermometer
- elektronische Waage
- Stoppuhr
- Schutzbrille und Schutzhandschuhe

Aufgabe 2: Bestimmen der Massen aller Probekörper:

Tabelle 3.1: Massen der Probekörper

Material	groß [g]	klein [g]
Graphit	125,1	43,2
Aluminium	155,7	33,4
Blei	601,3	137,7

Aufgabe 3:

Bestimmen der Masse des leeren Kalorimeters (mit Netz, Ruhfisch)

$$m_{\text{cal}} = (254,90 \pm 0,05) \text{ g}$$

Messen der Zimmertemperatur

$$T_{\text{room}} = T_2 = 24,10^\circ\text{C} \pm 0,15^\circ\text{C}$$

Heizplatte $\rightarrow$ Wasser auf 50°C

$$T_{\text{water}} = T_1 = (54,7 \pm 0,3)^\circ\text{C}$$

Kalorimeter zur Hälfte mit heißem Wasser befüllen Deckel drauf

Alle 30 sek ablesen für 5 min

Tabelle 3.2: Temperaturabfall Kalorimeter

Zeit [min:s]	Temperatur °C	$\Delta \text{Temp} = 0,3\% \cdot +1^\circ\text{C}$	$\Delta \text{Ablegen} = 0,10^\circ\text{C}$
0:30	52,70		
0:60	52,60		
1:30	52,40		
2:00	52,40		
2:30	52,30		
3:00	52,20		
3:30	52,20		
4:00	52,10		
4:30	52,00		
5:00	51,90		
5:30	51,80		

$m_2 = 571,80\text{g} \pm 0,05\text{g}$

Aufgabe 3: 400ml kochendes Wasser + Heizplatte ein.

Körper 5min aufwärmen

währenddessen frisches VE-Wasser Kalorimeter und Temperatur messen.

Zeit:	Temperatur	$m_{\text{Kalorimeter + Wasser}} = 628,6\text{g}$
0:30 min	24,5°C	
1:00 min	24,6°C	
1:30 min	24,70°C	
2:00 min	24,8°C	
2:30 min	24,8°C	
3:00 min	24,8°C	
3:30 min	24,8°C	

$\left. \begin{array}{l} \text{24,6°C} \\ \text{24,70°C} \\ \text{24,8°C} \end{array} \right\} \rightarrow T_2 =$ Anfangstemperatur

Zeit	Graphit $T_0 = 98,6^\circ\text{C}$	Alu $T_0 = 99,9^\circ\text{C}$	Blei $T_0 = 100^\circ\text{C}$
0:30 min	27,1 $^\circ\text{C}$	32,9 $^\circ\text{C}$	36,7 $^\circ\text{C}$
1:00 min	27,6 $^\circ\text{C}$	34,0 $^\circ\text{C}$	36,5 $^\circ\text{C}$
1:30 min	28,2 $^\circ\text{C}$	34,4 $^\circ\text{C}$	36,4 $^\circ\text{C}$
2:00 min	28,4 $^\circ\text{C}$	34,3 $^\circ\text{C}$	36,4 $^\circ\text{C}$
2:30 min	28,5 $^\circ\text{C}$	34,2 $^\circ\text{C}$	36,4 $^\circ\text{C}$
3:00 min	28,6 $^\circ\text{C}$	33,9 $^\circ\text{C}$	36,3 $^\circ\text{C}$
3:30 min	28,6 $^\circ\text{C}$	33,8 $^\circ$	
4:00 min	28,7 $^\circ\text{C}$	33,7 $^\circ\text{C}$	
4:30 min	28,6 $^\circ\text{C}$	33,6 $^\circ\text{C}$	
5:00 min	28,7 $^\circ\text{C}$	33,5 $^\circ\text{C}$	
5:30 min	28,8 $^\circ\text{C}$	33,4 $^\circ\text{C}$	
6:00 min	28,8 $^\circ\text{C}$		
6:30 min	28,7 $^\circ\text{C}$		
7:00 min	28,7 $^\circ\text{C}$		

$$T_{2\text{Graphit}} = 24,8^\circ\text{C}$$

$$\bar{T}_{\text{Graphit}} = 28,8^\circ\text{C}$$

$$T_{2\text{Alu}} = 28,7^\circ\text{C}$$

$$\bar{T}_{\text{Alu}} = 34,4^\circ\text{C}$$

$$T_{2\text{Blei}} = 33,8^\circ\text{C}$$

$$\bar{T}_{\text{Blei}} = 36,7^\circ\text{C}$$

$$m_{\text{end}} = 626,0\text{g}$$

15: Dewar 3/4-Stickstoff waten Temperaturgleich.

$$m_1 = (445,0 \pm 0,05) \text{ g}$$

$$\text{nach 2 min } m_2 = (444,5 \pm 0,05) \text{ g}$$

	Graphit	Alu	Blei
m_1	444,4	425,1 g	398,5 g
nach sied. m_2	425,2 g	398,6 g	379,9 g
Zeit bis Ende.	38,55 s	1:45,2 g	1:05,6 g

$$\Delta t = \pm 3 \text{ s}$$

Platz

4. Durchführung

4.1. Aufgabe 1: Bestimmen des Wasserwertes des Kalorimeters

Der Wasserwert wird durch Extrapolation der Messwerte für Heißes Wasser im Kalorimeter bestimmt. Die Messwerte werden in einem Diagramm aufgetragen, und die Temperaturänderung des Wassers wird gegen die Zeit aufgetragen.

Die Fehler der Messwerte werden durch die Unsicherheit des Thermometers und der Unsicherheit des Ablesens bestimmt. Da nur Differenzen gemessen werden kann als $\Delta T_{\text{thermometer}} = 0.03\%$ angenommen werden. Die Unsicherheit des Ablesens wird auf 0.1°C geschätzt. Die Gesamtunsicherheit der Temperaturdifferenz wird dann durch die Wurzel der Summe der Quadrate der beiden Unsicherheiten berechnet und ergibt sich für jeden Wert auf 0.1°C

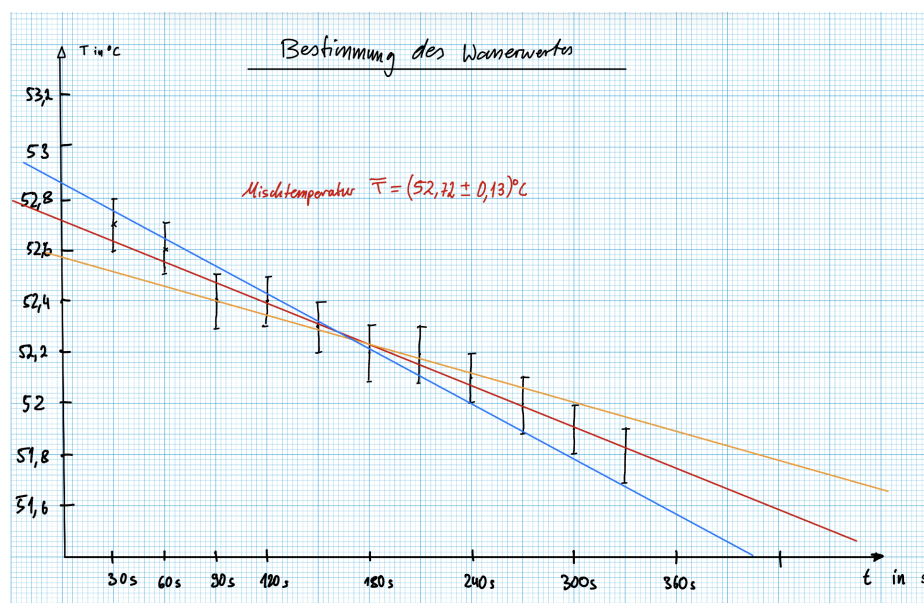


Abbildung 4.1: Diagramm zur Bestimmung des Wasserwertes des Kalorimeters

Durch Extrapolieren ergibt sich eine Mischtemperatur von $\bar{T} = (52.72 \pm 0.13)^\circ\text{C}$. Die Werte werden hier noch einmal in einer Tabelle zusammengefasst:

Tabelle 4.1: Messwerte zur Bestimmung des Wasserwertes des Kalorimeters

Größe	Wert
Mischtemperatur	$\bar{T} = (52.72 \pm 0.13)^\circ\text{C}$
Temperatur des heißen Wassers	$T_1 = (54.7 \pm 0.3)^\circ\text{C}$
Temperatur des Kalorimeters	$T_2 = (24.10 \pm 0.15)^\circ\text{C}$
Masse des leeren Kalorimeters	$m_K = (254.90 \pm 0.05) \text{ g}$
Masse des Wassers mit Kalorimeter	$m_{W+K} = (571.80 \pm 0.05) \text{ g}$
Spezifische Wärme des Wassers	$c_W = (4.186 \pm 0.004) \frac{\text{J}}{\text{gK}}$

Durch Umstellen der Gleichung 2.5 beträgt die Formel zur Berechnung des Wasserwertes W :

$$W = m_w c_w \frac{T_1 - \bar{T}}{\bar{T} - T_2} \quad (4.1)$$

$$(4.2)$$

mit $m_w = m_{W+K} - m_K$

$$\Delta W^2 = \left(c_w \frac{T_1 - \bar{T}}{\bar{T} - T_2} \Delta m_w \right)^2 + \left(m_w \frac{T_1 - \bar{T}}{\bar{T} - T_2} \Delta c_w \right)^2 + \left(m_w c_w \frac{T_1 - T_2}{(\bar{T} - T_2)^2} \Delta T_1 \right)^2 + \dots \quad (4.3)$$

$$\dots \left(m_w c_w \frac{-(T_1 - T_2)}{(\bar{T} - T_2)^2} \Delta \bar{T} \right)^2 + \left(m_w c_w \frac{-(T_1 - \bar{T})}{(\bar{T} - T_2)^2} \Delta T_2 \right)^2 \quad (4.4)$$

$$\Rightarrow W = (92 \pm 16) \frac{\text{J}}{\text{K}} \quad (4.5)$$

Ergebnis

Der Wasserwert des Kalorimeters beträgt:

$$W = (92 \pm 16) \frac{\text{J}}{\text{K}} \quad (4.6)$$

4.2. Aufgabe 2: Bestimmen der spezifischen Wärmekapazitäten und Molwärmern

Mithilfe von Gleichung 2.6 kann die Wärmekapazität der Proben berechnet werden. Die Fehlerformel der Gleichung 2.6

$$c_x = \frac{(m_W c_W + W)(\bar{T} - T_2)}{m_x (T_1 - \bar{T})} \quad (4.7)$$

beträgt:

$$\begin{aligned} \Delta c_x^2 = & \left(\frac{(m_W c_W + W)(\bar{T} - T_2)}{m_x (T_1 - \bar{T})^2} \Delta T_1 \right)^2 \\ & + \left(\frac{(m_W c_W + W)(\bar{T} - T_2)}{m_x (T_1 - \bar{T})^2} \Delta \bar{T} \right)^2 \\ & + \left(\frac{(m_W c_W + W)}{m_x (T_1 - \bar{T})} \Delta T_2 \right)^2 \\ & + \left(\frac{(m_W c_W + W)(T_1 - T_2)}{m_x^2 (T_1 - \bar{T})^2} \Delta m_x \right)^2 \end{aligned} \quad (4.8)$$

Die gemessenen Werte aus dem Messprotokoll betragen:

Tabelle 4.2: Messwerte zur Bestimmung der spezifischen Wärmekapazitäten und Molwärmen

Probe	Masse m_x [g]	Temp Misch $\bar{T}$ [°C]	Temp Wasser T_2 [°C]	Temp Probekörper T_1 [°C]
Graphit	125.10 ± 0.05	28.8 ± 1.2	24.8 ± 1.2	98.6 ± 1.7
Aluminium	155.70 ± 0.05	34.4 ± 1.3	28.7 ± 1.2	99.9 ± 1.7
Blei	601.30 ± 0.05	36.7 ± 1.3	33.8 ± 1.3	100.0 ± 1.7

Aus diesen Werten ergeben sich die spezifischen Wärmekapazitäten und Molwärmen der Proben:

Tabelle 4.3: Ergebnisse der spezifischen Wärmekapazitäten und Molwärmen

Probe	Molare Masse M [g/mol]	Spezifische Wärmekapazität c_x [J/(gK)]	Molwärme c_{mol} [J/(molK)]
Graphit	12.01	0.65 ± 0.28	8 ± 4
Aluminium	26.98	0.79 ± 0.25	21 ± 7
Blei	207.2	0.11 ± 0.07	22 ± 14

Die Abweichung vom Literaturwerten berechnet sich nach der Formel:

$$\sigma = \frac{|c_{\text{exp}} - c_{\text{lit}}|}{\Delta c_{\text{exp}}} \quad (4.9)$$

Ergebnisse der spezifischen Wärmekapazitäten und Molwärmen

Die experimentell bestimmten spezifischen Wärmekapazitäten im Bereich von 20 °C bis 100 °C betragen:

Tabelle 4.4: Abweichung der experimentellen Werte von den Literaturwerten

Probe	Spez. Wärmekapazität	Abweichung von Literaturwerten
Graphit	$(0.65 \pm 0.28) \frac{\text{JK}}{\text{g}}$	0.21σ (Diamant)
Aluminium	$(0.79 \pm 0.25) \frac{\text{JK}}{\text{g}}$	0.43σ
Blei	$(0.11 \pm 0.07) \frac{\text{JK}}{\text{g}}$	0.31σ

4.3. Aufgabe 3: Bestimmen der spezifischen Wärmekapazitäten im Tieftemperaturbereich

Die spezifische Wärmekapazität im Tieftemperaturbereich wird durch die Messung der verdampften Stickstoffmenge bestimmt. Die Masse des verdampften Stickstoffs m_V wird aus der Differenz der Masse des Dewargefäßes vor und nach dem Eintauchen der Probe berechnet. Die spezifische Wärmekapazität c_x wird dann mit der Formel:

$$c_x = \frac{Q_V m_V}{m_x (T_1 - T_2)} \quad (4.10)$$

berechnet, wobei Q_V die Verdampfungswärme des Stickstoffs ist. Die Fehlerformel für die spezifische Wärmekapazität lautet:

$$\Delta c_x^2 = \left(\frac{Q_V}{m_x(T_1 - T_2)} \Delta m_V \right)^2 + \left(\frac{Q_V m_V}{m_x(T_1 - T_2)^2} \Delta T_1 \right)^2 + \left(\frac{Q_V m_V}{m_x(T_1 - T_2)^2} \Delta T_2 \right)^2 + \left(\frac{Q_V m_V}{m_x^2(T_1 - T_2)} \Delta m_x \right)^2 \quad (4.11)$$

Bevor die Messung durchgeführt wird, das Dewargefäß mit flüssigem Stickstoff gefüllt und die Masse des Gefäßes mit Stickstoff bestimmt. Nach zwei Minuten wird nochmals die Masse des Gefäßes mit Stickstoff bestimmt, um die Verdampfungsrate zu bestimmen. Die Masse zu Beginn der Messung beträgt (445.00 ± 0.05) g und nach zwei Minuten (444.50 ± 0.05) g. Die Verdampfungsrate beträgt somit

$$\frac{m_{\text{beginn}} - m_{\text{end}}}{t} = 0.0042(6) \quad (4.12)$$

Bei der Berechnung muss die Verdampfungsrate von der Verdampfungsrate ohne Probe abgezogen werden. Gleichung 4.10 wird zu:

$$c_x = \frac{Q_V(m_V - m_{\text{verdunstung}})}{m_x(T_1 - T_2)} \quad (4.13)$$

Die Werte betragen:

Tabelle 4.5: Messwerte zur Bestimmung der spezifischen Wärmekapazitäten im Tieftemperaturbereich

Probe	Masse Beginn $m_1[g]$	Masse Ende $m_2[g]$	Zeit sieden $t[s]$
Graphit	444.40 ± 0.05	425.20 ± 0.05	39 ± 3
Aluminium	425.10 ± 0.05	398.60 ± 0.05	105 ± 3
Blei	398.50 ± 0.05	379.90 ± 0.05	106 ± 3

Alle Probekörper waren auf Raumtemperatur ($T_1 = (24.10 \pm 0.15)^\circ\text{C}$) und mit der Stickstoff Verdampfungswärme $Q_V = 199 \frac{\text{J}}{\text{g}}$ ergeben sich folgende spezifische Wärmekapazitäten:

Tabelle 4.6: Ergebnisse der spezifischen Wärmekapazitäten im Tieftemperaturbereich

Probe	Spezifische Wärmekapazität	Abweichung Literatur
c_{Graphit}	$(0.3988 \pm 0.0017) \frac{\text{JK}}{\text{g}}$	$\sigma = 190.6$
$c_{\text{Aluminium}}$	$(0.7062 \pm 0.0027) \frac{\text{JK}}{\text{g}}$	$\sigma = 72.5$
c_{Blei}	$(0.1193 \pm 0.0007) \frac{\text{JK}}{\text{g}}$	$\sigma = 15.1$

Nun werden die beiden Wärmekapazitäten verglichen. Die Abweichung der beiden Werte wird mit der Formel:

$$\sigma = \frac{|c_{\text{hoch}} - c_{\text{tief}}|}{\sqrt{\Delta c_{\text{hoch}}^2 + \Delta c_{\text{tief}}^2}} \quad (4.14)$$

berechnet. Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle zusammengefasst:

Tabelle 4.7: Vergleich der spezifischen Wärmekapazitäten im Hoch- und Tieftemperaturbereich

Probe	Abweichung Hoch- und Tieftemp
Graphit	$\sigma = 0.90$
Aluminium	$\sigma = 0.35$
Blei	$\sigma = 0.17$

Ergebnis				
Die gemessenen Wärmekapazitäten betragen:				
Spezifische Wärmekapazität			Abweichung	
Probe	Hochtemp	Tieftemp	Hoch- und Tieftemp	
Graphit	$(0.65 \pm 0.28) \frac{\text{J K}}{\text{g}}$	$(0.3988 \pm 0.0017) \frac{\text{J K}}{\text{g}}$	$\sigma = 0.90$	
Aluminium	$(0.79 \pm 0.25) \frac{\text{J K}}{\text{g}}$	$(0.7062 \pm 0.0027) \frac{\text{J K}}{\text{g}}$	$\sigma = 0.35$	
Blei	$(0.11 \pm 0.07) \frac{\text{J K}}{\text{g}}$	$(0.1193 \pm 0.0007) \frac{\text{J K}}{\text{g}}$	$\sigma = 0.17$	

5. Diskussion

Im vorliegenden Versuch wurden die spezifischen Wärmekapazitäten von Graphit, Aluminium und Blei in zwei unterschiedlichen Temperaturbereichen bestimmt und mit den klassischen sowie quantenmechanischen Modellen der Festkörperphysik verglichen.

Hochtemperaturmessung (Mischungsmethode)

Die experimentell ermittelten spezifischen Wärmekapazitäten im Temperaturbereich von 20 °C bis 100 °C stimmen im Rahmen ihrer Fehlergrenzen sehr gut mit den Literaturwerten überein (die Abweichungen betragen maximal 0.43σ). Auffällig sind jedoch die enorm großen relativen Messunsicherheiten. Diese resultieren maßgeblich aus der systematisch fehleranfälligen Bestimmung des Wasserwertes sowie aus unvermeidbaren Wärmeverlusten an die Umgebung beim schnellen Umsetzen der erhitzten Probekörper in das Kalorimeter.

Tieftemperaturmessung und Debye-Modell

Bei der Messung mit flüssigem Stickstoff fallen zunächst die drastischen Abweichungen der experimentellen Werte von den Literaturwerten auf (bis zu 190σ bei Graphit). Dies stellt jedoch keinen Messfehler dar, sondern bestätigt das Debye-Modell: Die herangezogenen Literaturwerte beziehen sich auf Raumtemperatur (300 K). Kühlt man die Festkörper auf Stickstofftemperatur (ca. 77 K) ab, „frieren“ die quantisierten Schwingungsfreiheitsgrade zunehmend ein, wodurch die Wärmekapazität stark abfällt. Dass die Verdampfungs-methode prinzipiell sehr präzise ist, zeigt sich an den erfreulich geringen Messunsicherheiten in diesem Aufgabenteil.

Vergleich der Temperaturbereiche

Vergleicht man die spezifischen Wärmekapazitäten beider Temperaturbereiche, spiegeln die gemessenen Mittelwerte qualitativ exakt das erwartete physikalische Verhalten wider, das durch die materialabhängige Debye-Temperatur Θ_D vorgegeben wird:

- **Blei** besitzt eine sehr niedrige Debye-Temperatur von $\Theta_D = 95 \text{ K}$. Es befindet sich in beiden Messungen in der Nähe oder deutlich oberhalb dieser Grenze, weshalb sich die spezifische Wärme kaum ändert ($0.11 \rightarrow 0.1193 \frac{\text{J}}{\text{K g}}$) und bereits näherungsweise dem klassischen Dulong-Petit-Gesetz folgt.
- **Aluminium** ($\Theta_D = 430 \text{ K}$) und **Graphit** (hier angenähert mit Diamant, $\Theta_D = 2230 \text{ K}$) liegen bei der Tieftemperaturmessung weit unterhalb ihrer Debye-Temperatur. Das Schwingungsspektrum ist dort „härter“ und schwerer anzuregen, was den gemessenen starken Abfall der Wärmekapazität (bei Graphit von 0.65 auf $0.3988 \frac{\text{J}}{\text{K g}}$) physikalisch begründet.

Zusammenfassung

Obwohl der Abfall der Wärmekapazität bei niedrigen Temperaturen in den Mittelwerten deutlich zu erkennen ist, fällt die berechnete statistische Signifikanz dieses Unterschieds ($\sigma \leq 0.90$) sehr gering aus. Der physikalische Effekt wird hier durch die überproportional großen Messunsicherheiten der Hochtemperatur-Mischungsmethode mathematisch „verschmiert“. Dennoch konnte die deutliche Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärme – und damit das Versagen des klassischen Dulong-Petit-Gesetzes bei tiefen Temperaturen – qualitativ erfolgreich demonstriert werden.

6. Fazit

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die experimentell bestimmten spezifischen Wärmekapazitäten der untersuchten Festkörper im Hochtemperaturbereich den Literaturwerten entsprechen und die Abweichungen im Tieftemperaturbereich das Debye-Modell bestätigen. Es war natürlich auch der coolste Versuch weil wir so viel Spaß mit Stickstoff fahren.

Abbildungsverzeichnis

2.1. Verlauf von spezifischen Molwärmern nach dem Debye-Modell	4
4.1. Diagramm zur Bestimmung des Wasserwertes des Kalorimeters	11

Tabellenverzeichnis

2.1. Kenngrößen für die Auswertung.	5
4.1. Messwerte zur Bestimmung des Wasserwertes des Kalorimeters	11
4.2. Messwerte zur Bestimmung der spezifischen Wärmekapazitäten und Molwärmern	13
4.3. Ergebnisse der spezifischen Wärmekapazitäten und Molwärmern	13
4.4. Abweichung der experimentellen Werte von den Literaturwerten	13
4.5. Messwerte zur Bestimmung der spezifischen Wärmekapazitäten im Tieftemperaturbereich	14
4.6. Ergebnisse der spezifischen Wärmekapazitäten im Tieftemperaturbereich	14
4.7. Vergleich der spezifischen Wärmekapazitäten im Hoch- und Tieftemperaturbereich	15

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).

A. Anhang: Code

```
[24]: import numpy as np
import uncertainties as unc
```

Wasserwert bestimmen - Fehlerrechnung

```
[25]: T = np.array([52.7, 52.6, 52.4, 52.4, 52.3, 52.2, 52.2, 52.1, 52.0, 51.
↳9, 51.8])
err = np.array(np.sqrt([T*0.003**2 + (0.1)**2]))
err
```

```
[25]: array([[0.10234403, 0.10233963, 0.10233084, 0.10233084, 0.10232644,
0.10232204, 0.10232204, 0.10231764, 0.10231324, 0.10230885,
0.10230445]])
```

```
[26]: T_bar = unc.ufloat(52.72, 0.13)
T1 = unc.ufloat(54.7, 0.3)
T2 = unc.ufloat(24.10, 0.15)
M_WK = unc.ufloat(571.80, 0.05)
M_K = unc.ufloat(254.90, 0.05)
c_w = unc.ufloat(4.186, 0.004)

W = (M_WK - M_K) * c_w * (T1 - T_bar) / (T_bar - T2)
W
```

```
[26]: 91.77344276729578+/-15.332799420676757
```

```
[27]: T_bar_graphit = 28.8
T_bar_alu = 34.4
T_bar_blei = 36.7

T_bar_graphit = unc.ufloat(T_bar_graphit, (T_bar_graphit*0.003+1)**2 +
↳0.1**2)
T_bar_alu = unc.ufloat(T_bar_alu, (T_bar_alu*0.003+1)**2 + 0.1**2)
T_bar_blei = unc.ufloat(T_bar_blei, (T_bar_blei*0.003+1)**2 + 0.1**2)

T_bar_graphit, T_bar_alu, T_bar_blei
```

```
[27]: (28.8+/-1.1902649600000001,
34.4+/-1.2270502399999998,
36.7+/-1.2423220100000003)
```

```
[28]: T1_graphit = 98.6
T1_alu = 99.9
T1_blei = 100

T1_graphit = unc.ufloat(T1_graphit, (T1_graphit*0.003+1)**2 + 0.1**2)
T1_alu = unc.ufloat(T1_alu, (T1_alu*0.003+1)**2 + 0.1**2)
T1_blei = unc.ufloat(T1_blei, (T1_blei*0.003+1)**2 + 0.1**2)
```

```
T1_graphit, T1_alu, T1_blei
```

```
[28]: (98.6+/-1.6890976400000002,
      99.9+/-1.6992200900000003,
      100.0+/-1.7000000000000002)
```

```
[29]: T2_graphit = 24.8
      T2_alu = 28.7
      T2_blei = 33.8

      T2_graphit = unc.ufloat(T2_graphit, (T2_graphit*0.003+1)**2 + 0.1**2)
      T2_alu = unc.ufloat(T2_alu, (T2_alu*0.003+1)**2 + 0.1**2)
      T2_blei = unc.ufloat(T2_blei, (T2_blei*0.003+1)**2 + 0.1**2)

      T2_graphit, T2_alu, T2_blei

      M_WK = unc.ufloat(571.80, 0.05)
```

```
[30]: M_alu = unc.ufloat(155.70, 0.05)
      M_graphit = unc.ufloat(125.1, 0.05)
      M_blei = unc.ufloat(601.3, 0.05)

      def c_x(T_bar, T1, T2, M_WK, M_K, M_x, c_w, W):
          return ((M_WK-M_K) * c_w + W) * (T_bar - T2) / (M_x * (T1 - T_bar))

      c_graphit = c_x(T_bar_graphit, T1_graphit, T2_graphit, M_WK, M_K, M_graphit, c_w, W)
      c_alu = c_x(T_bar_alu, T1_alu, T2_alu, M_WK, M_K, M_alu, c_w, W)
      c_blei = c_x(T_bar_blei, T1_blei, T2_blei, M_WK, M_K, M_blei, c_w, W)

      c_graphit, c_alu, c_blei
```

```
[30]: (0.6497114481559947+/-0.27901180030316236,
      0.7927170575410322+/-0.24955725485096497,
      0.10806283184814067+/-0.06656439580119576)
```

Molwärme

```
[31]: mm_graphit = unc.ufloat(12.01, 0.01)
      mm_alu = unc.ufloat(26.98, 0.01)
      mm_blei = unc.ufloat(207.2, 0.1)

      c_mol_graphit = c_graphit * mm_graphit
      c_mol_alu = c_alu * mm_alu
      c_mol_blei = c_blei * mm_blei
      c_mol_graphit, c_mol_alu, c_mol_blei
```

[31]: (7.803034492353496+/-3.350938020255876,
21.387506212457048+/-6.733059402409609,
22.390618758934746+/-13.792147043423116)

```
[32]: c_blei_lit = 0.129
      c_alu_lit = 0.90
      c_graphit_lit = 0.709

      def sigma(c_exp, c_lit):
          return abs((c_exp.n - c_lit) / c_exp.s)

      sigma(c_graphit, c_graphit_lit), sigma(c_alu, c_alu_lit), sigma(c_blei,
      ↪c_blei_lit)
```

[32]: (0.2124947825847683, 0.42989310217824356, 0.31454004651963235)

Verdampfungsrate

```
[33]: m_begin = unc.ufloat(445.00, 0.05)
      m_end = unc.ufloat(444.50, 0.05)
      m_evap = m_begin - m_end
      time = unc.ufloat(120, 3)

      m_verdunstung = m_evap/time
      m_verdunstung
```

[33]: 0.004166666666666667+/-0.0005983919423477113

```
[34]: m1_graphit = unc.ufloat(444.4, 0.05)
      m2_graphit = unc.ufloat(425.2, 0.05)
      t_graphit = unc.ufloat(39, 3)

      m1_alu = unc.ufloat(425.1, 0.05)
      m2_alu = unc.ufloat(398.6, 0.05)
      t_alu = unc.ufloat(105, 3)

      m1_blei = unc.ufloat(398.5, 0.05)
      m2_blei = unc.ufloat(379.9, 0.05)
      t_blei = unc.ufloat(106, 3)

      T_1 = unc.ufloat(24.10, 0.15)
      T_2 = unc.ufloat(-195.8, 0.15)

      Q_v = 199

      M_graphit = 43.2
      M_alu = 33.4
      M_blei = 137.7
```

```

ttc_x = lambda m1, m2, t, Q_v, m_x, m_verdunstung, T_1, T_2: Q_v * (m1 -
    ↪ m2 - m_verdunstung*t) / (m_x * (T_1 - T_2))

ttc_graphit = ttc_x(m1_graphit, m2_graphit, t_graphit, Q_v, M_graphit,
    ↪ m_verdunstung, T_1, T_2)
ttc_alu = ttc_x(m1_alu, m2_alu, t_alu, Q_v, M_alu, m_verdunstung, T_1,
    ↪ T_2)
ttc_blei = ttc_x(m1_blei, m2_blei, t_blei, Q_v, M_blei, m_verdunstung,
    ↪ T_1, T_2)

f'{ttc_graphit=:.3uP}, {ttc_alu=:.3uP}, {ttc_blei=:.3uP}'

```

```

[34]: 'ttc_graphit=0.39880±0.00163, ttc_alu=0.70615±0.00267,
      ttc_blei=0.119336±0.000640'

```

```

[37]: sigma(ttc_graphit, c_graphit_lit), sigma(ttc_alu, c_alu_lit),
      ↪ sigma(ttc_blei, c_blei_lit)

```

```

[37]: (190.56674844560186, 72.50864182579888, 15.098434100037155)

```

```

[40]: sigma_messungen = lambda c_ht, c_tt: abs((c_ht.n - c_tt.n) / np.
    ↪ sqrt(c_ht.s**2 + c_tt.s**2))

f'{sigma_messungen(ttc_graphit, c_graphit)=:.3f},
    ↪ {sigma_messungen(ttc_alu, c_alu)=:.3f}, {sigma_messungen(ttc_blei,
    ↪ c_blei)=:.3f}'

```

```

[40]: 'sigma_messungen(ttc_graphit, c_graphit)=0.899, sigma_messungen(ttc_alu,
      c_alu)=0.347, sigma_messungen(ttc_blei, c_blei)=0.169'

```

```

[ ]:

```